

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131)**בוחן ביניים – סמסטר אביב תשס"ד – מילואים****פרטי הסטודנט:**

שם משפחה שם פרטי

מספר זהות פקולטה

הוראות: משך הבוחן שעותיים והוא מורכב משש שאלות אמריקאיות. לכל שאלה בחר תשובה **אחת בלבד** וסמן אותה בעיגול. אין להשתמש בדפי עזר, במחשבוניס או בטלפונים. בסיום מסור רק את שאלון הבוחן, **ללא** מחברת הטיוטה והחישובים. **בהצלחה!**

שאלה 1. יהי $y(x)$ פתרון כלשהו של המשוואה $y' = y(9 - y^2) \sin^4(x + y)$. אז בתחום $0 \leq x$ הפונקציה $y(x)$ היא בהכרח: (א.) חסומה. ב. עולה. ג. יורדת. ד. קבועה. ה. מחזורית. הערה: אל תנסה לפתור את המשוואה.

שאלה 2. העקום הניצב למשפחת העקומים $y = Ce^x + x + 1$ ועובר דרך הנקודה $(5 + \ln 2, 2 + \ln 2)$, עובר גם דרך הנקודה: (א.) $(4, 2)$ ב. $(5, 3)$ ג. $(6, 4)$ ד. $(7, 2)$ ה. $(3, 0)$

שאלה 3. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $(x^2 + xy - y^2)dx - x^2dy = 0$ בתחום $0 < x$, אשר מקיים את התנאי $y(1) = 2$. אז $y(2)$ שווה ל-

א. $-\frac{7}{13}$ (ב.) $\frac{26}{11}$ ג. -2 ד. $\frac{5}{14}$ ה. $-\frac{17}{9}$

שאלה 4. פתרון המשוואה $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - \sin^2 y}{x^2 - x \sin 2y}$ אשר עובר בנקודה $(\pi + 1, \pi)$ עובר גם בנקודה:

א. $(5, 0)$ ב. $(4, 0)$ ג. $(3, 0)$ ד. $(2, 0)$ ה. $(1, 0)$ (*.ה.)

תזכורת: $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$, $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$, $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$ לכל a .

שאלה 5. נתונה המשוואה $y' - p(x)y = b$, כאשר $p(x)$ פונקציה רציפה ואי-שלילית בתחום

$D = \{x \mid a \leq x < \infty\}$ ו- a, b מספרים ממשיים קבועים. אז עבור משוואה זו:

א. כל פתרון הוא בהכרח חסום בתחום D . ב. כל פתרון מתכנס לגבול סופי כאשר x שואף לאינסוף.

ג. אין אף פתרון השווה לקבוע בתחום D . ד. (*) ייתכן פתרון $y(x)$ המקיים $y(0) < b < y(6)$.

ה. ייתכן פתרון $y(x)$ המקיים $y(0) < -b < y(6)$.

שאלה 6. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y' = \sqrt[3]{(4x + 3y)^2} - \frac{4}{3}$ אז עבור משוואה זו:

א. לא עובר אף פתרון בנקודה $(3, -4)$. ב. לא עובר אף פתרון בנקודה $(4, -3)$.

ג. (*) עוברים שני פתרונות שונים בנקודה $(3, -4)$. ד. עוברים שני פתרונות שונים בנקודה $(4, -3)$.

ה. עובר פתרון אחד ויחיד בנקודה $(3, -4)$.